

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №9

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	27

Список иллюстраций

4.1	График сигнала и результат расчёта	8
4.2	График сигнала и результат расчёта	9
4.3	График сигнала и результат расчёта	9
4.4	График сигнала и результат расчёта	10
4.5	График сигнала и результат расчёта	11
4.6	Спектральное представление линейного кода	11
4.7	Спектральное представление линейного кода	12
4.8	Спектральное представление линейного кода	12
4.9	Спектральное представление линейного кода	13
4.10	Спектральное представление линейного кода	14
4.11	Спектральное представление линейного кода	14
4.12	Проверка самосинхронизации	15
4.13	Проверка самосинхронизации	15
4.14	Проверка самосинхронизации	16
4.15	Проверка самосинхронизации	16
4.16	Проверка самосинхронизации	17
4.17	Проверка самосинхронизации	17
4.18	График сигнала и результат расчёта	18
4.19	График сигнала и результат расчёта	19
4.20	График сигнала и результат расчёта	20
4.21	График сигнала и результат расчёта	21
4.22	График сигнала и результат расчёта	22
4.23	График сигнала и результат расчёта	23
4.24	График сигнала и результат расчёта	24
4.25	График сигнала и результат расчёта	25
4.26	График сигнала и результат расчёта	26

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить спектральные характеристики сигналов, освоить линейное кодирование, амплитудную модуляцию и оценить самосинхронизацию кодов в среде Octave.

2 Задание

1. Сформировать периодический сигнал и исследовать его приближение рядом Фурье.
2. Сопоставить спектры исходного и модифицированного сигналов.
3. Построить амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.
4. Реализовать коды unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester.
5. Для каждого кода построить временную диаграмму и спектр.
6. Оценить самосинхронизацию кодов по количеству гарантированных переходов уровня.

3 Теоретические сведения

VLAN разделяет одну физическую сеть на изолированные широковещательные домены, а транк 802.1Q обеспечивает передачу кадров нескольких VLAN с метками.

4 Выполнение лабораторной работы

Для заданной двоичной последовательности построена временная диаграмма кода AMI. Чередование положительных, отрицательных и нулевых уровней позволяет проследить правило преобразования каждого бита (рис. 4.1).

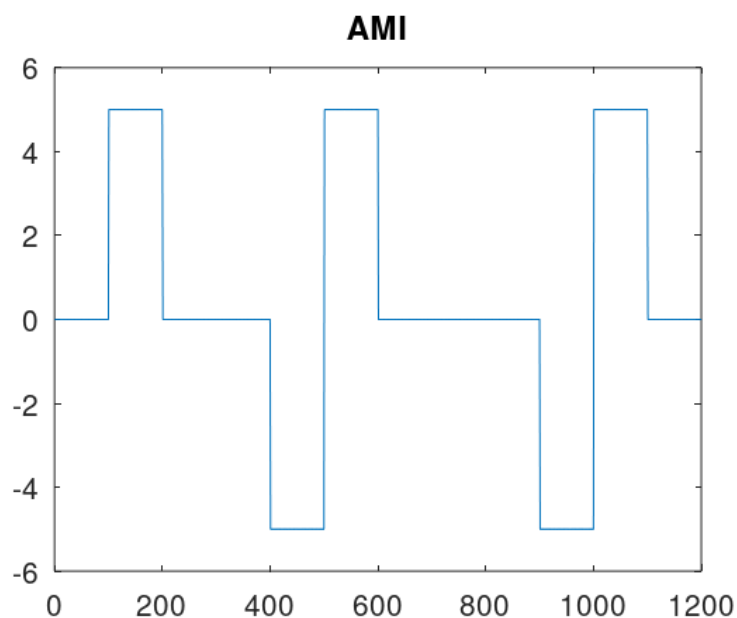


Рис. 4.1: График сигнала и результат расчёта

Построена временная диаграмма биполярного NRZ для той же битовой последовательности. По чередованию уровней видно, как каждый бит отображается на сигнал (рис. 4.2).

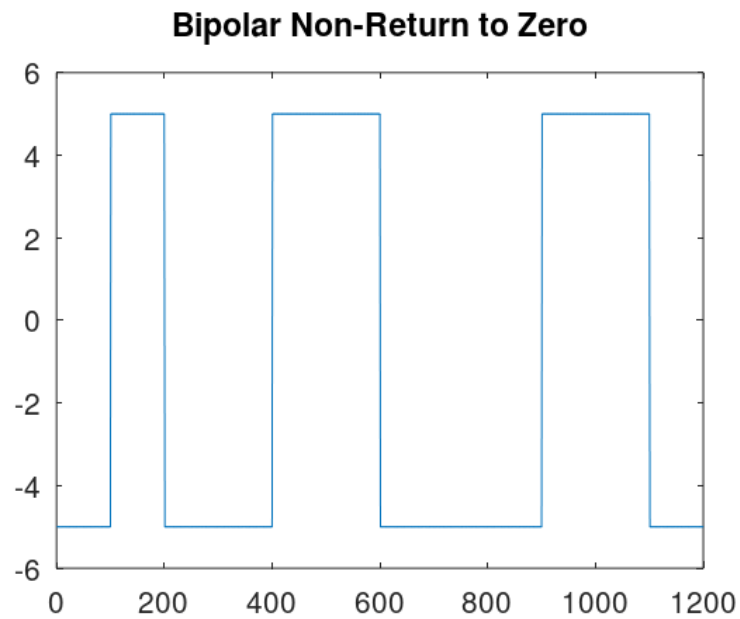


Рис. 4.2: График сигнала и результат расчёта

Построена временная диаграмма биполярного RZ. Возврат к нулю в середине каждого бита делает переходы уровня более частыми (рис. 4.3).

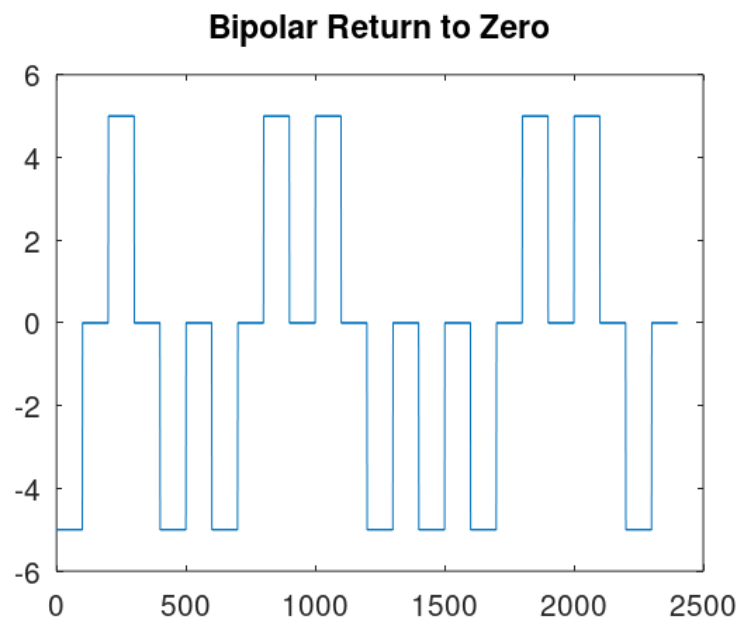


Рис. 4.3: График сигнала и результат расчёта

Построена временная диаграмма дифференциального манчестерского кода.

Изменение уровня в середине бита и наличие/отсутствие перепада в начале позволяют однозначно восстановить последовательность (рис. 4.4).

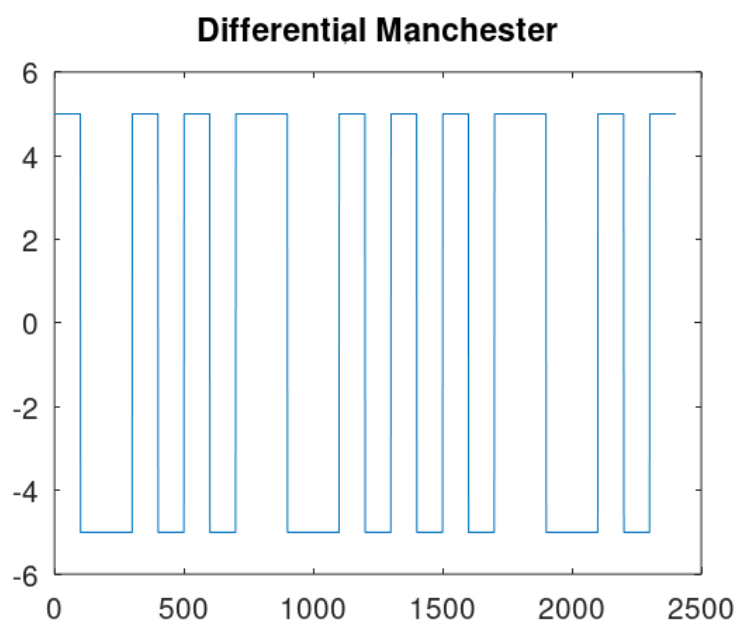


Рис. 4.4: График сигнала и результат расчёта

Построена временная диаграмма манчестерского кода. Переход в центре каждого бита соответствует логическому значению, что обеспечивает постоянное присутствие синхроимпульсов (рис. 4.5).

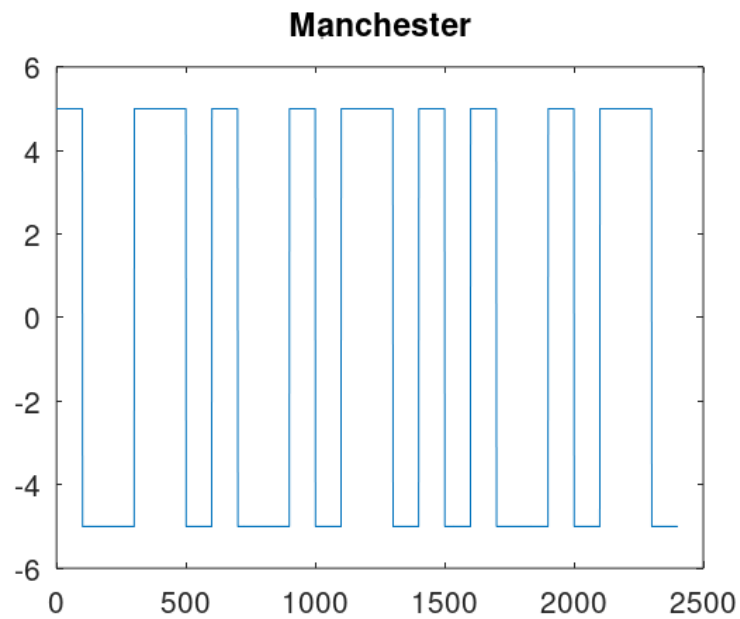


Рис. 4.5: График сигнала и результат расчёта

Построен амплитудный спектр кода АМІ. Распределение линий позволяет оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей (рис. 4.6).

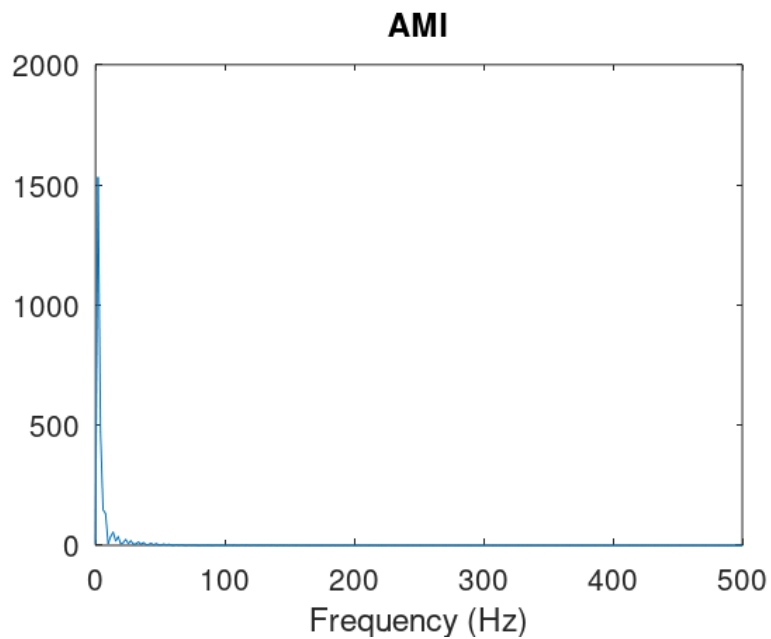


Рис. 4.6: Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр биполярного NRZ. По распределению линий

можно судить о занимаемой полосе и наличии низкочастотной составляющей (рис. 4.7).

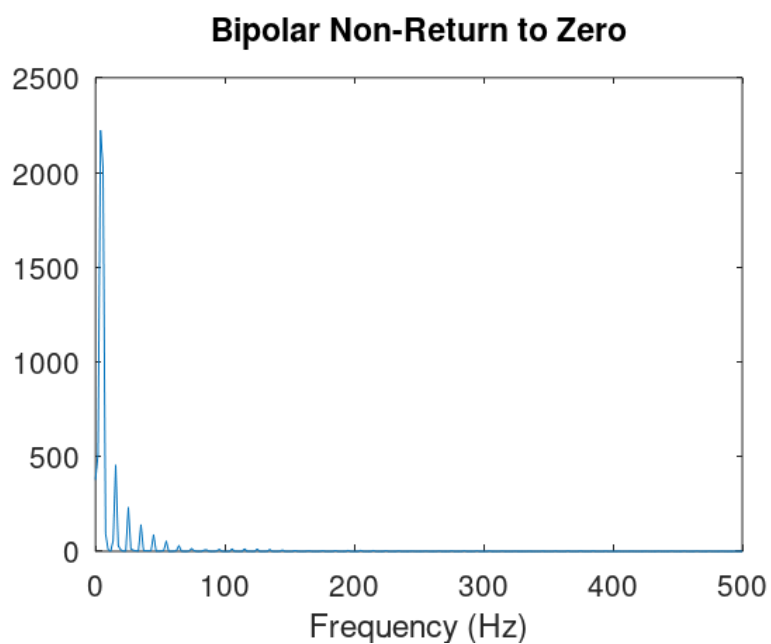


Рис. 4.7: Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр биполярного RZ. Распределение линий отражает наличие составляющих на тактовой частоте и вблизи неё (рис. 4.8).

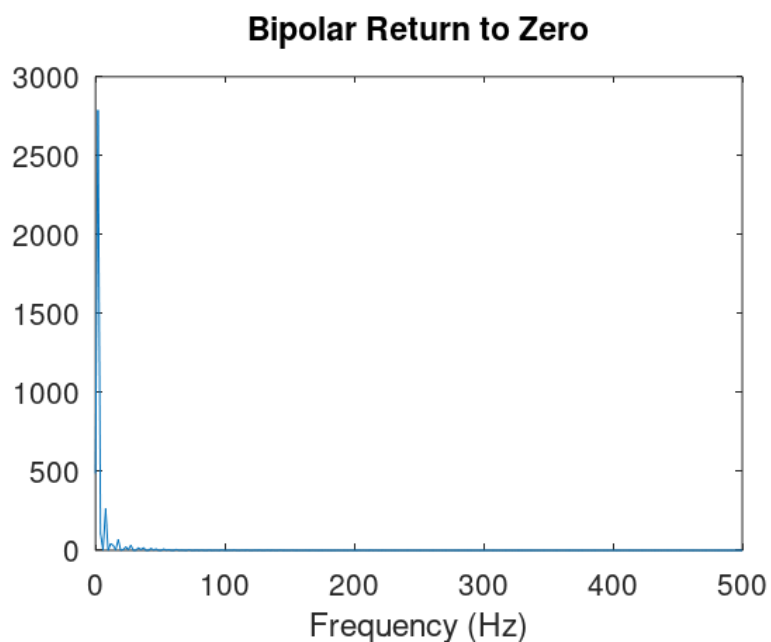


Рис. 4.8: Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр дифференциального манчестерского кода. Распределение линий показывает отсутствие низкочастотной составляющей (рис. 4.9).

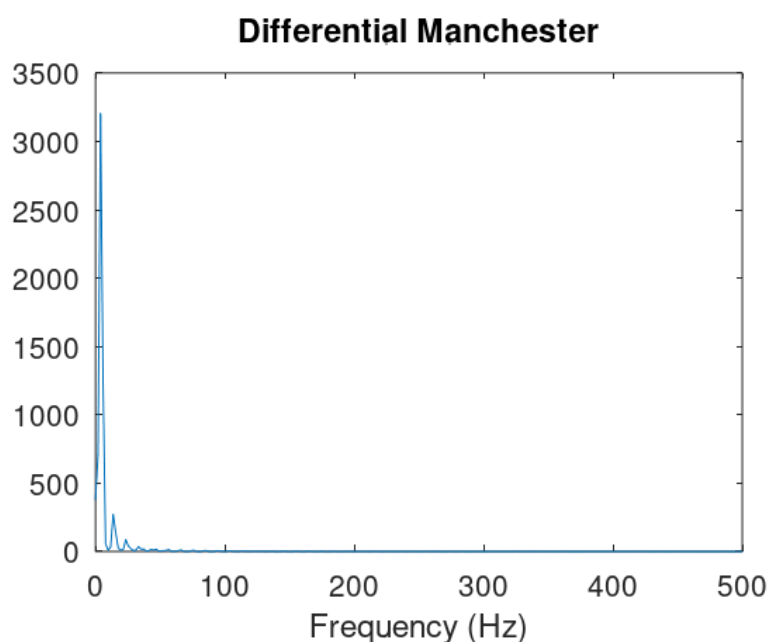


Рис. 4.9: Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр манчестерского кода. Отсутствие низкочастотной составляющей и максимум вблизи тактовой частоты характерны для этого кода (рис. 4.10).

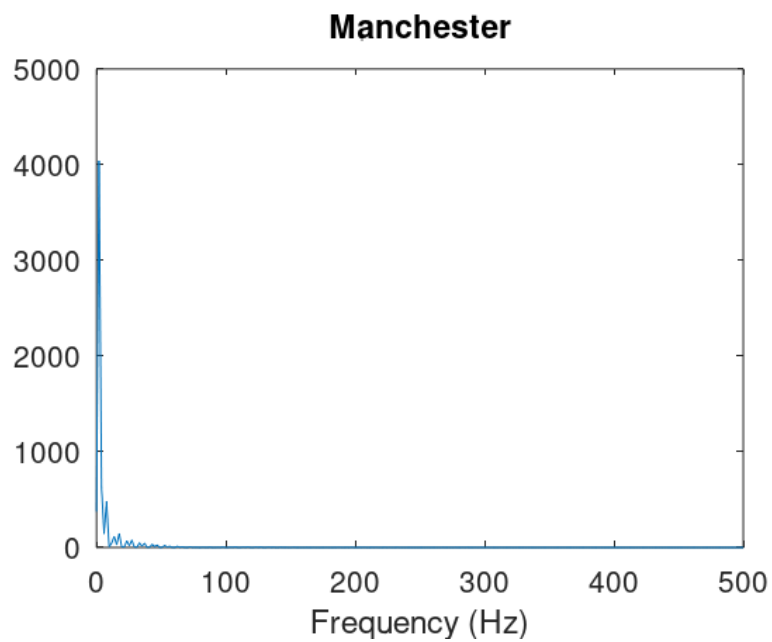


Рис. 4.10: Спектральное представление линейного кода

Построен амплитудный спектр униполярного кода. По распределению линий можно оценить занимаемую полосу и наличие низкочастотной составляющей (рис. 4.11).

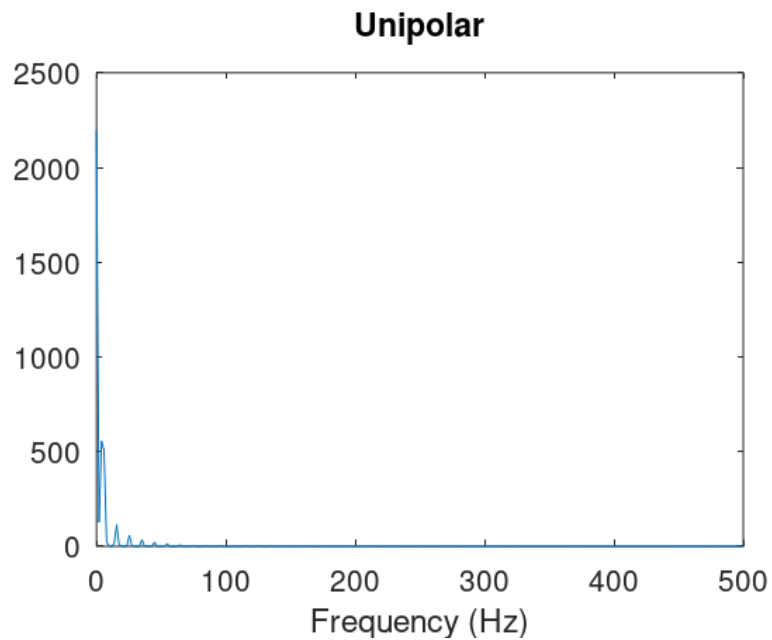


Рис. 4.11: Спектральное представление линейного кода

На увеличенном временном фрагменте проверяется самосинхронизация кода AMI (рис. 4.12).

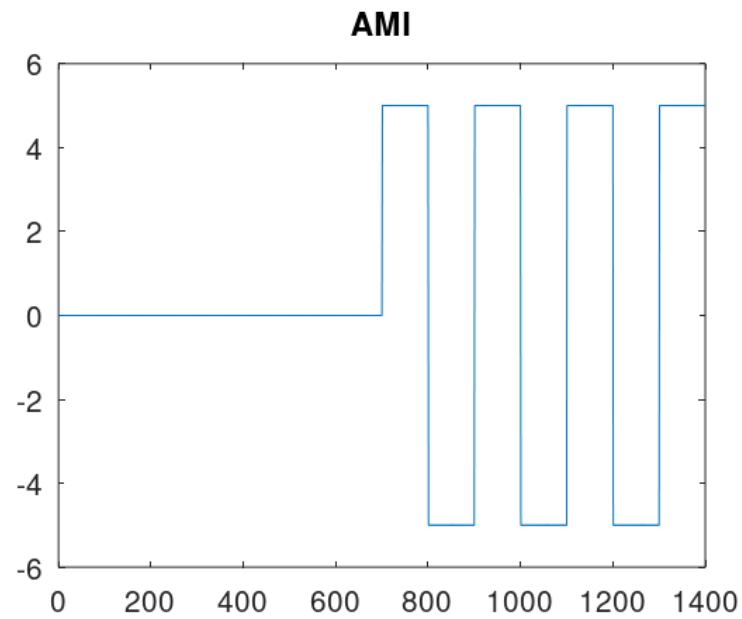


Рис. 4.12: Проверка самосинхронизации

На увеличенном фрагменте проверяется самосинхронизация биполярного NRZ (рис. 4.13).

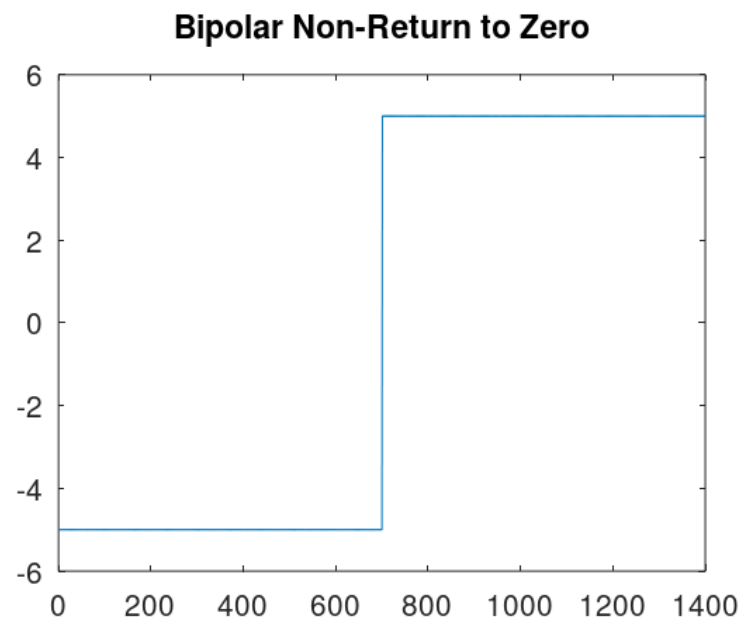


Рис. 4.13: Проверка самосинхронизации

На увеличенном фрагменте проверяется самосинхронизация биполярного RZ (рис. 4.14).

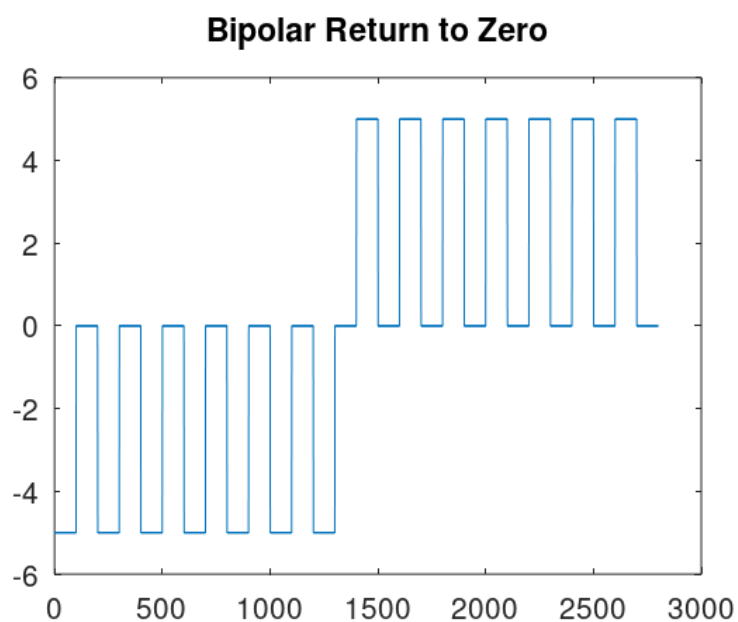


Рис. 4.14: Проверка самосинхронизации

На увеличенном фрагменте проверяется самосинхронизация дифференциального манчестерского кода (рис. 4.15).

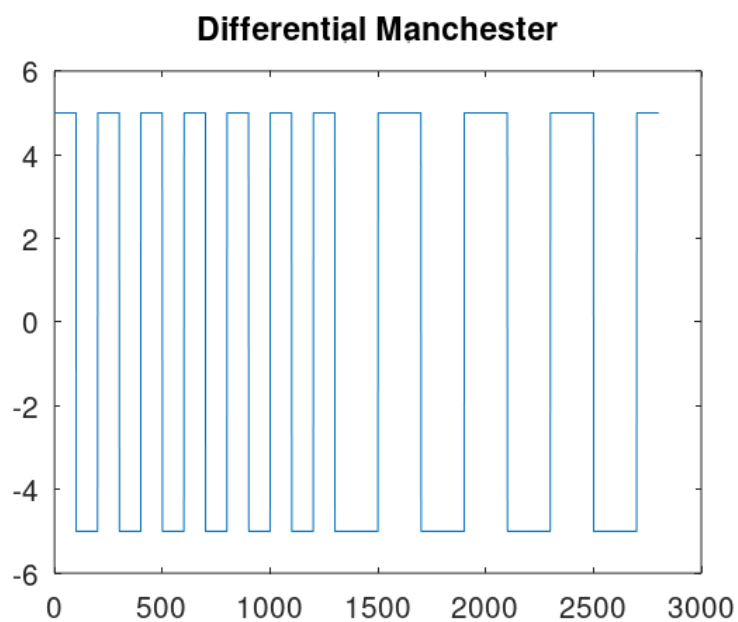


Рис. 4.15: Проверка самосинхронизации

На увеличенном фрагменте проверяется самосинхронизация манчестерского кода (рис. 4.16).

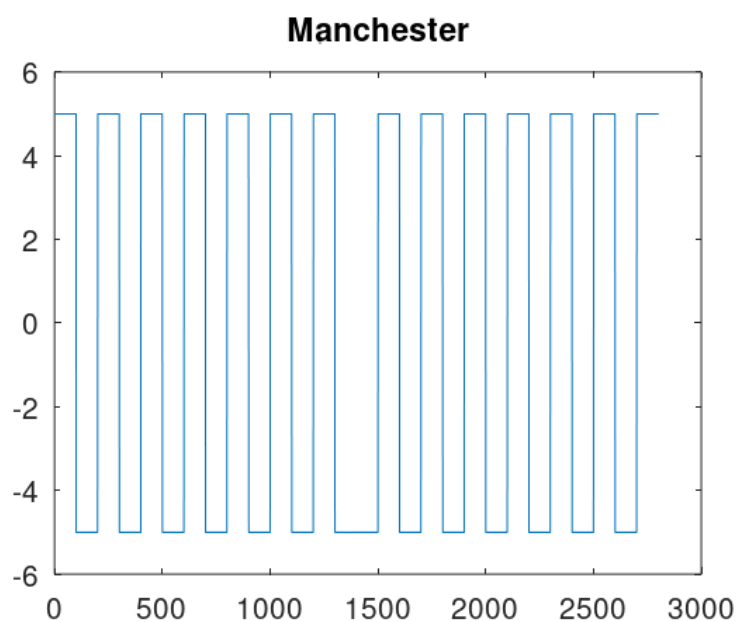


Рис. 4.16: Проверка самосинхронизации

На увеличенном фрагменте проверяется самосинхронизация униполярного кода (рис. 4.17).

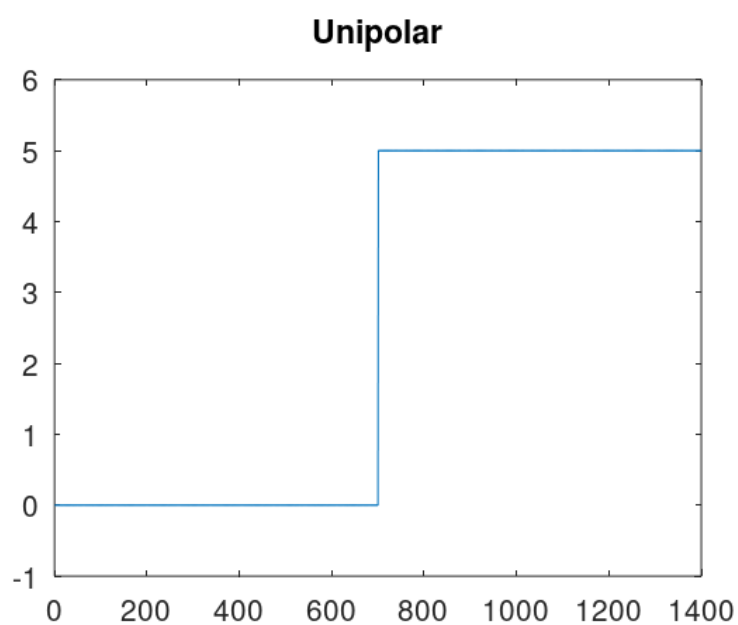


Рис. 4.17: Проверка самосинхронизации

Построена временная диаграмма униполярного кода для заданной битовой последовательности (рис. 4.18).

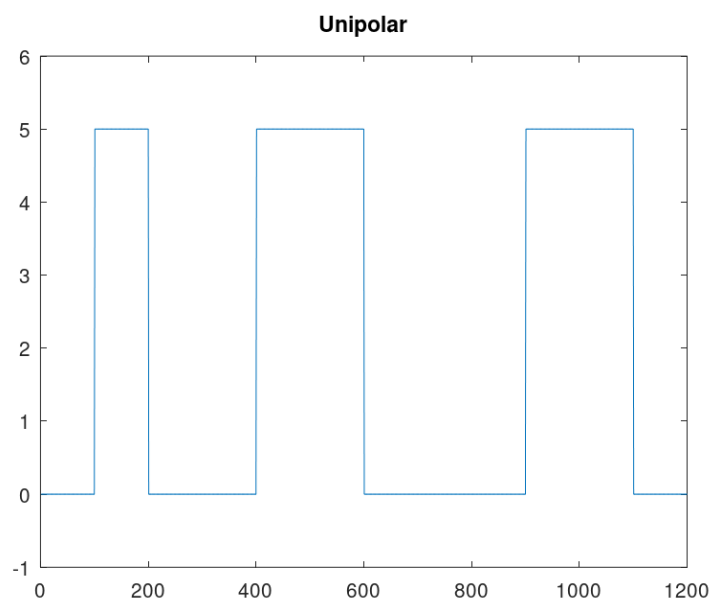


Рис. 4.18: График сигнала и результат расчёта

На графике показаны дискретные отсчёты периодического сигнала y_1 (рис. 4.19).

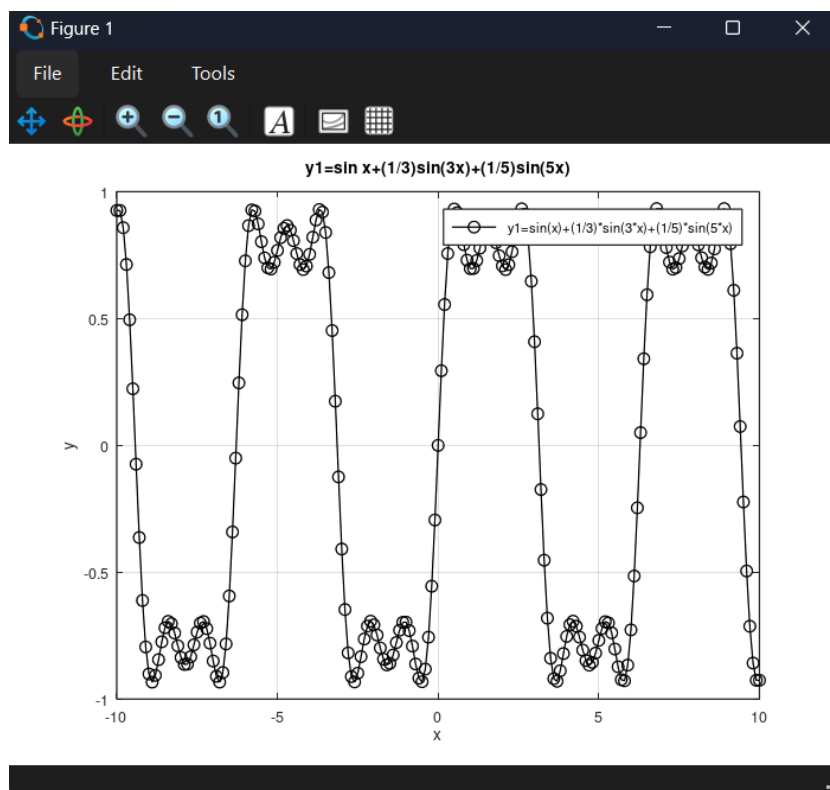


Рис. 4.19: График сигнала и результат расчёта

На одной системе координат сопоставлены исходный сигнал y_1 и вспомогательная гармоническая функция y_2 (рис. 4.20).

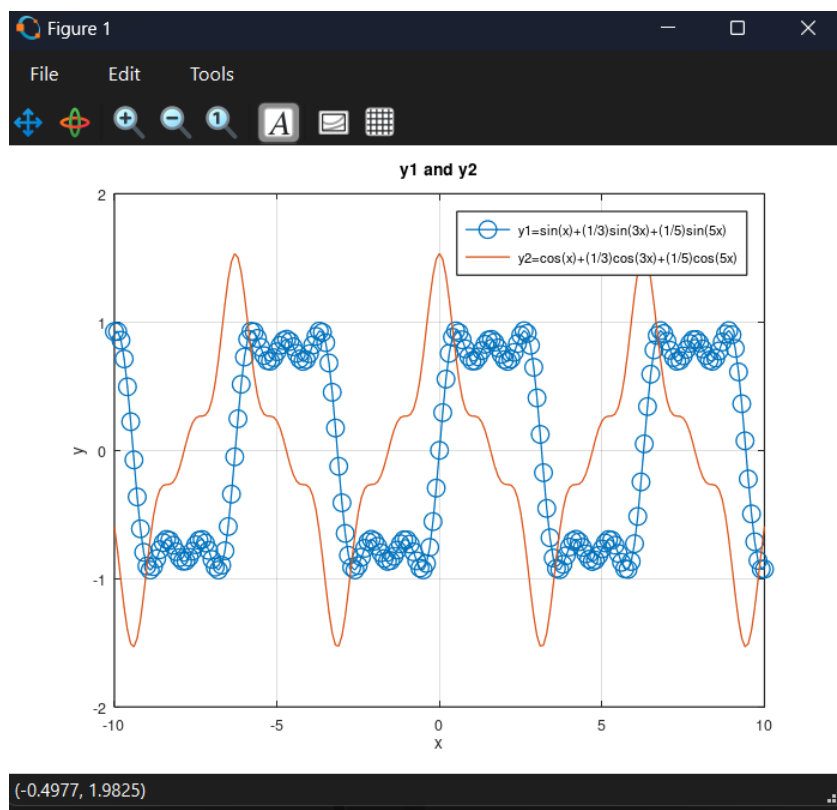


Рис. 4.20: График сигнала и результат расчёта

В восьми окнах показано последовательное приближение сигнала рядом Фурье при N от 1 до 8 (рис. 4.21).

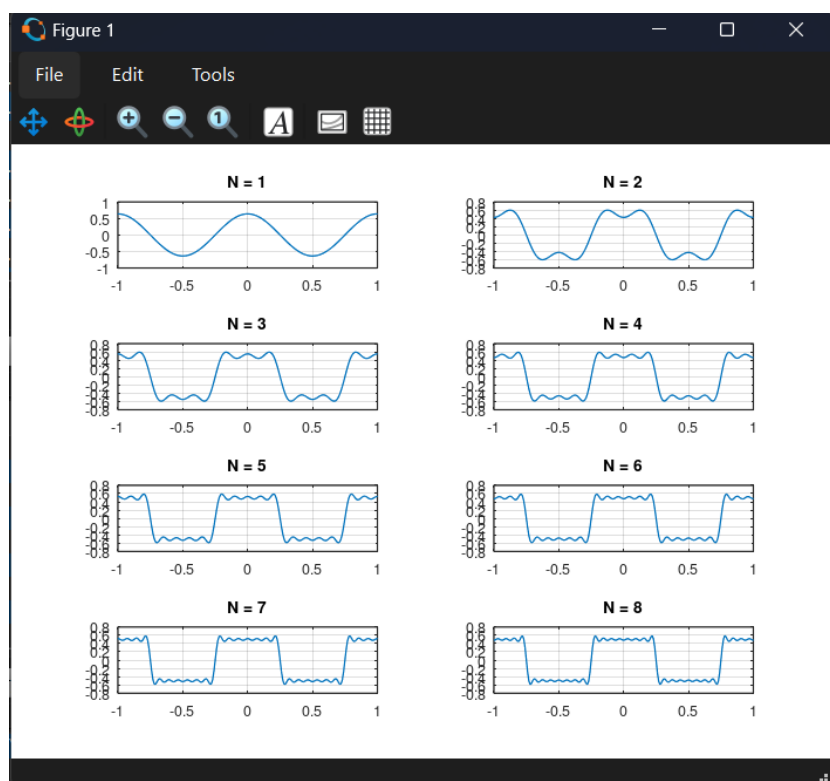


Рис. 4.21: График сигнала и результат расчёта

Повторный набор графиков $N = 1 \dots 8$ построен для уточнённых коэффициентов ряда (рис. 4.22).

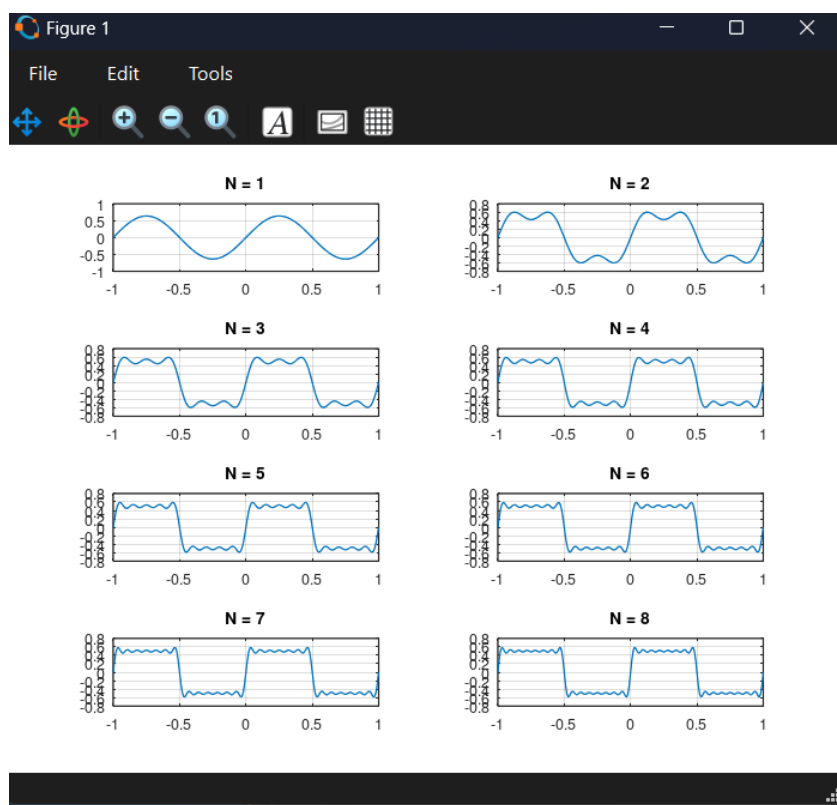


Рис. 4.22: График сигнала и результат расчёта

Сравниваются два дискретных спектра: синим показана основная последовательность, красным — изменённая (рис. 4.23).

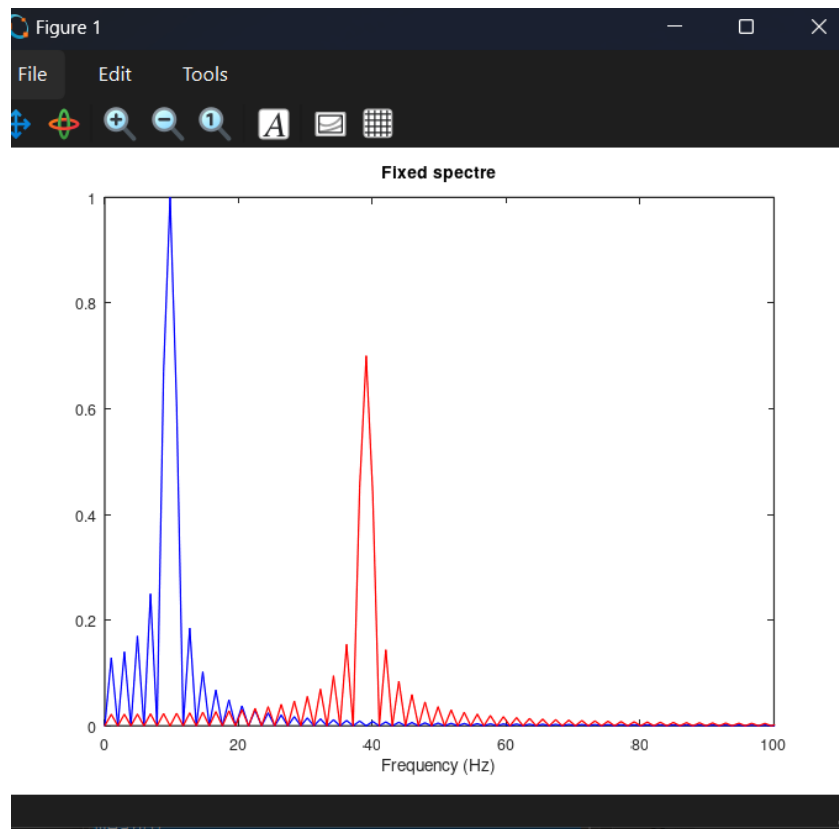


Рис. 4.23: График сигнала и результат расчёта

Увеличенный фрагмент спектра показывает доминирующий синий максимум около 80 Гц и значительно меньшие красные составляющие (рис. 4.24).

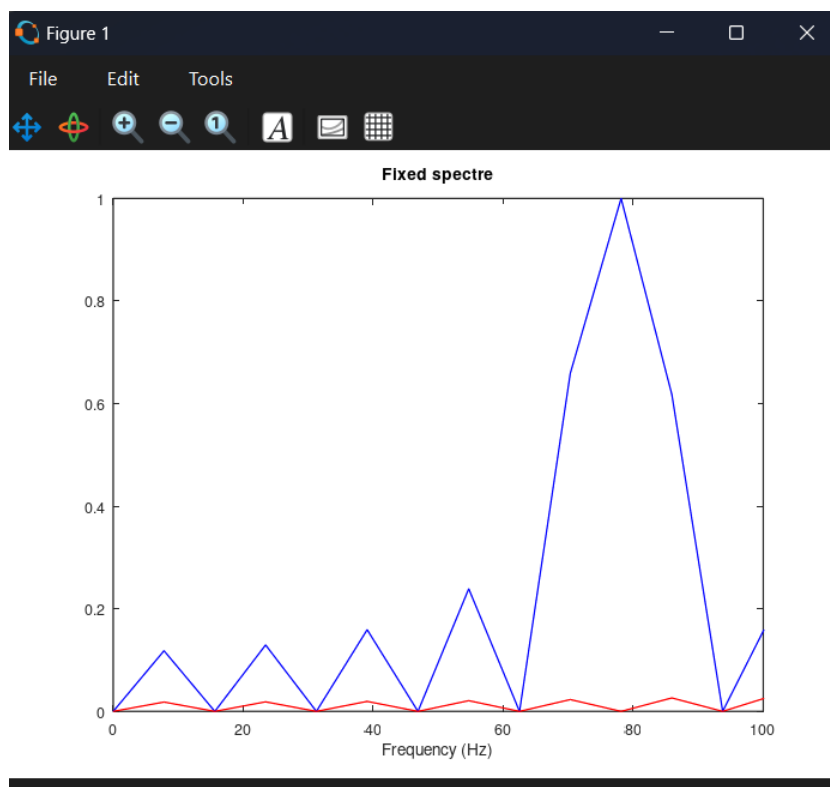


Рис. 4.24: График сигнала и результат расчёта

Спектр периодического сигнала содержит выраженные пики около 10 и 40 Гц и затухающие боковые лепестки (рис. 4.25).

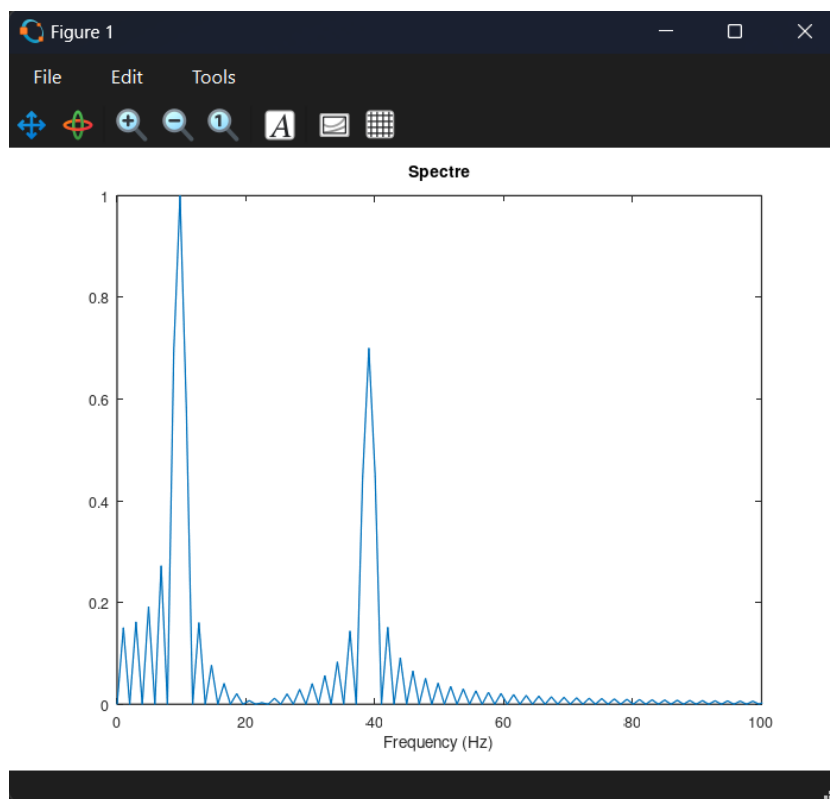


Рис. 4.25: График сигнала и результат расчёта

Во временной области построена сумма нескольких гармоник (рис. 4.26).

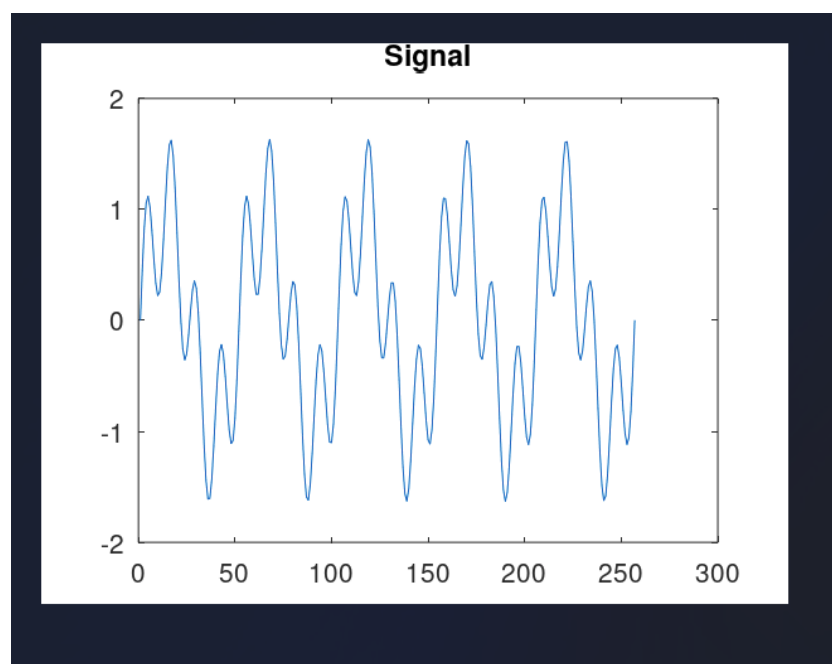


Рис. 4.26: График сигнала и результат расчёта

5 Выводы

Цель работы достигнута. Изучены спектральные характеристики сигналов, линейное кодирование, амплитудная модуляция и самосинхронизация кодов в среде Octave. Полученные результаты подтверждают корректность выполненной настройки и работоспособность собранной схемы.